

GDN100

Explication sur le PERT



Le PERT

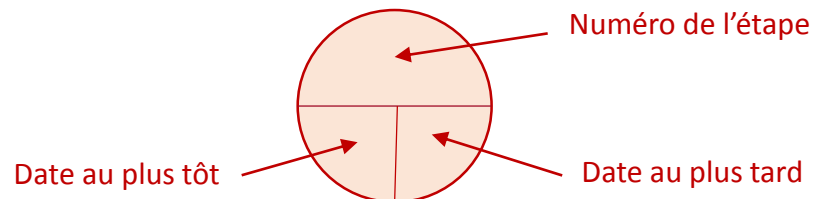
©Le PERT et les mathématiques

Le PERT (Program evaluation and review technique) répond à des lois mathématiques qui font partie de ce que l'on appelle la théorie des graphes

Les arcs (nos traits) représentent les tâches.

Les nœuds (nos cercles) représentent les étapes.

Il existe plusieurs représentations possibles d'un nœud. Je vous propose d'utiliser la suivante :

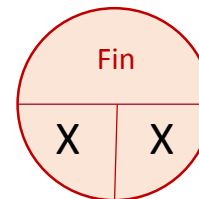
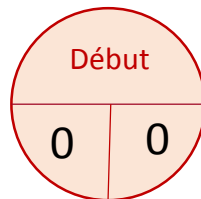


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Le PERT et les mathématiques

En règle générale, on commence par l'étape que l'on nomme début et dont la date au plus tôt comme la date au plus tard, question de logique, sont toutes deux égales à 0. De la même manière, Les dates au plus tôt et au plus tard auront la même valeur. Bien entendu, on ne peut déterminer cette valeur au début de l'exercice.



Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Exemple

TACHE	DUREE	ANTECEDENT
A	1	
B	2	A
C	3	A
D	2	B
E	3	C,D
F	1	E
G	4	F

Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Exemple

		A	B	C	D	E	F	G
		EST APRES						
A	EST AVANT							
B								
C								
D								
E								
F								
G								

Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Exemple

		A	B	C	D	E	F	G
		EST APRES						
EST AVANT	A		X	X				
	B				X			
	C					X		
	D					X		
	E						X	
	F							X
	G							

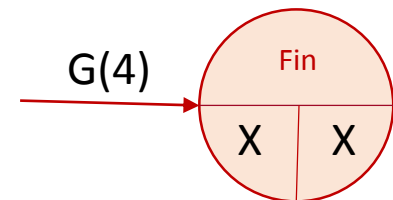
Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Exemple

On va débiter le graphe par la fin.

La ligne ou les dernières lignes sans croix représentent la ou les tâches finales du projet

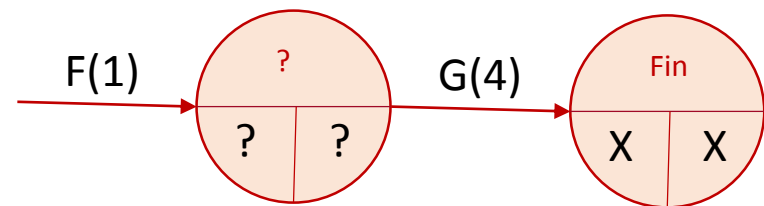


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Et nous continuons notre lecture du tableau.
G est après F.

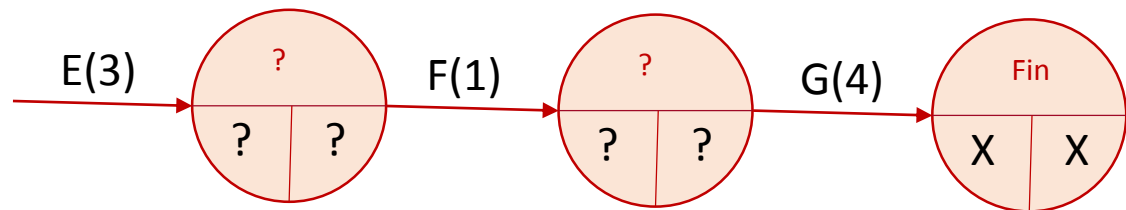


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Et ainsi de suite.
F est après E.

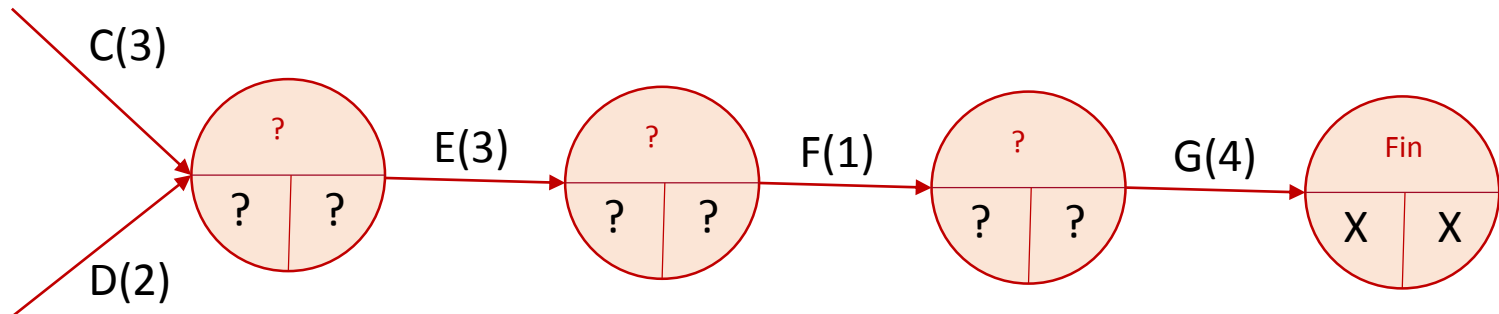


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

⊙ Exemple

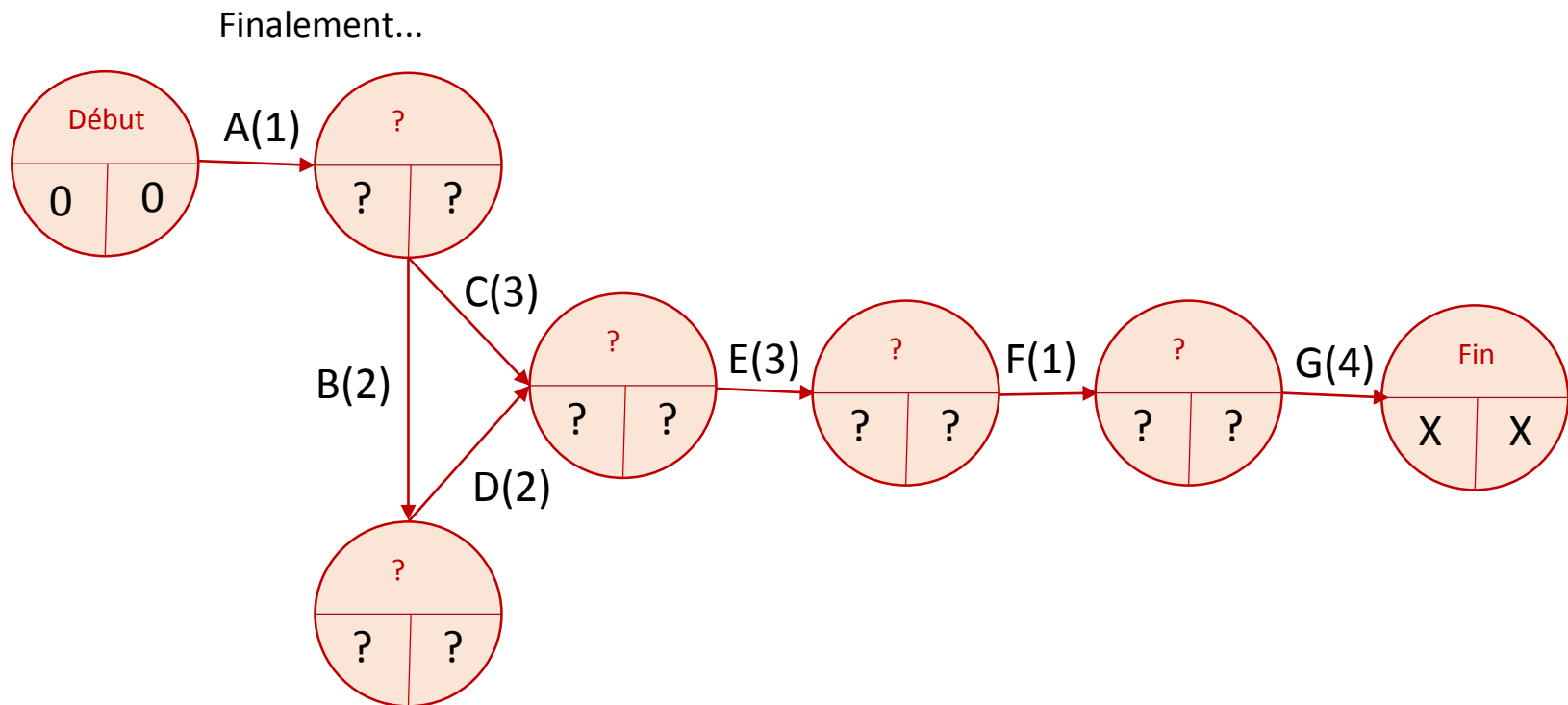
E est après C mais aussi après D.



Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Exemple

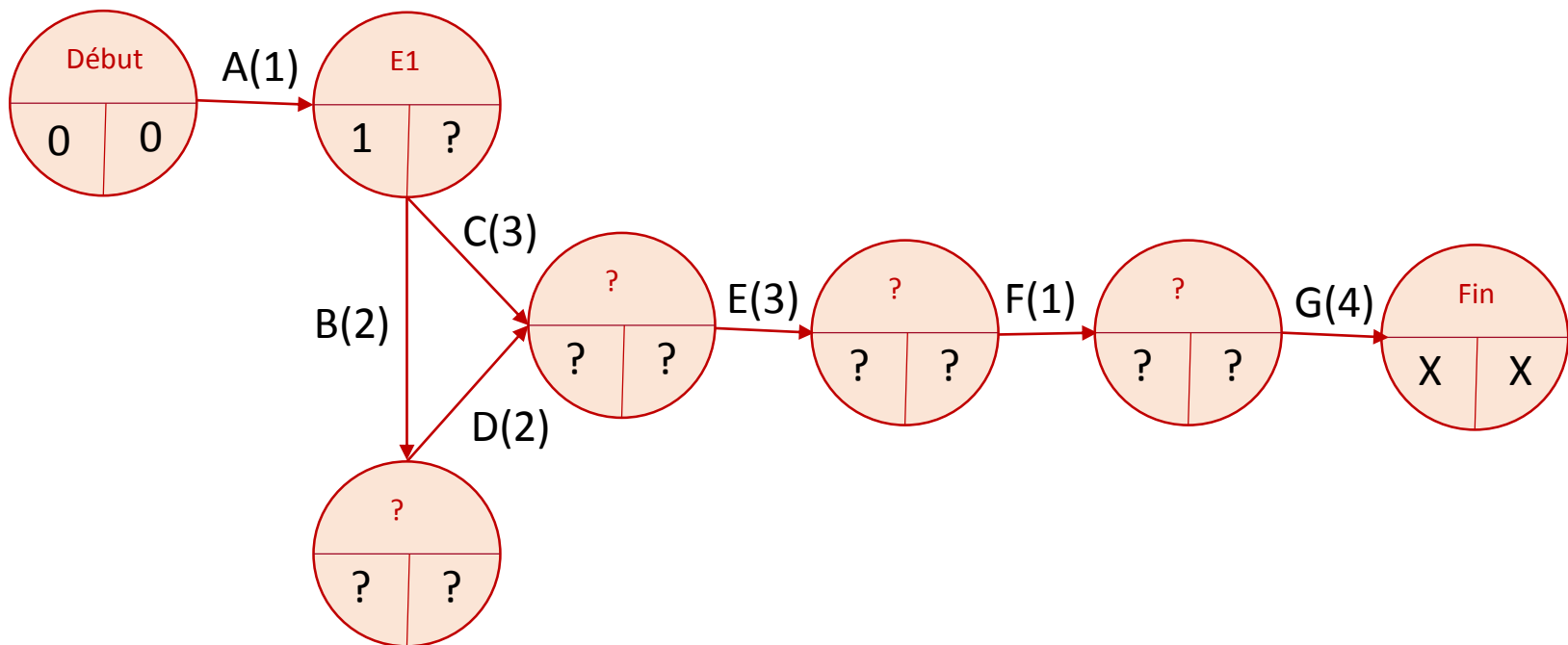


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Ensuite, on commence à calculer la date au plus tôt. Début $0 + A(1) = 1$.

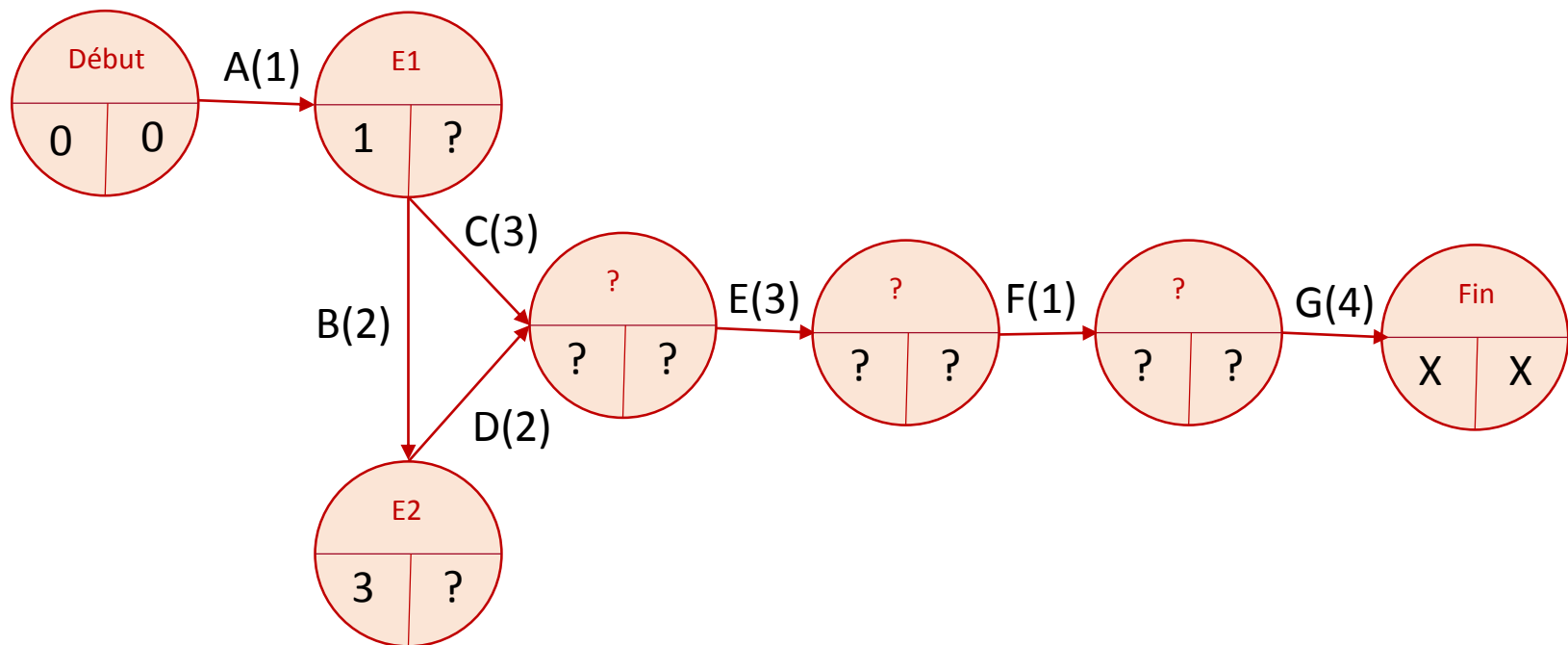


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Pour E2, on a $1 + B(2) = 3$.

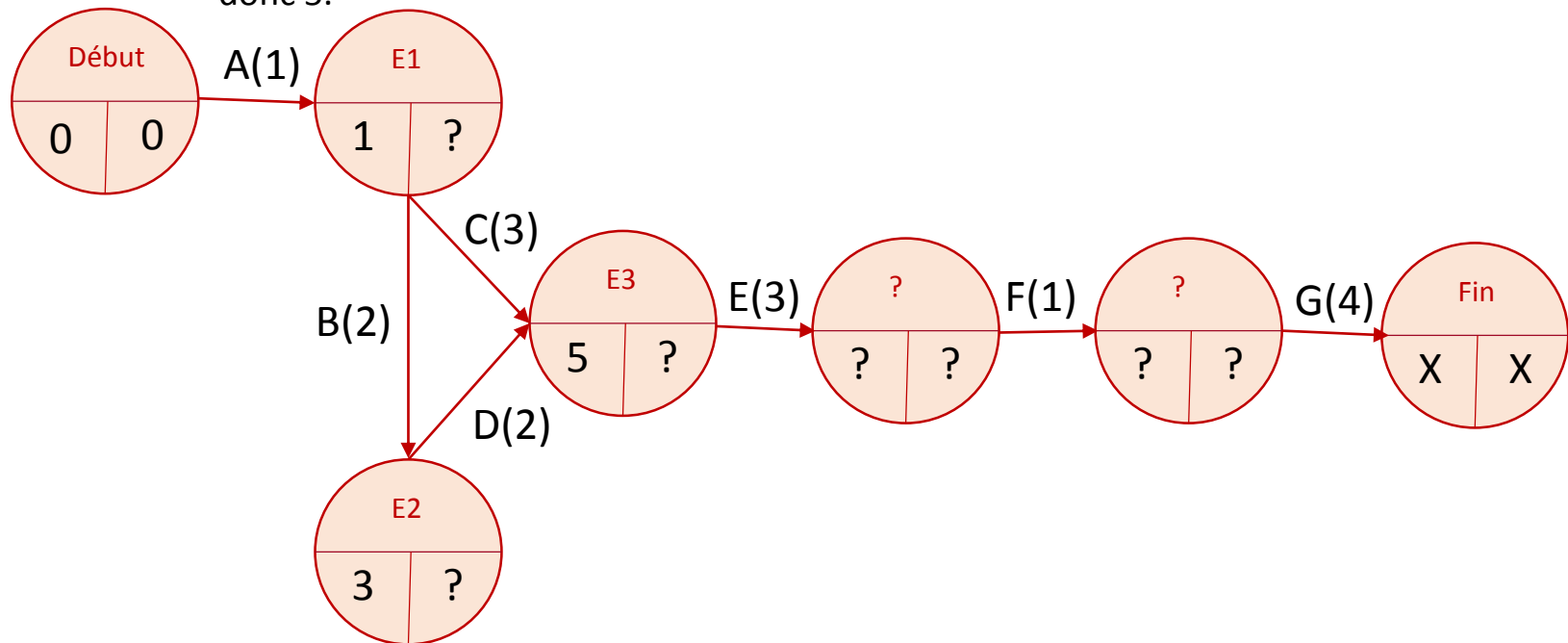


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Pour E3, on a $3 + D(2) = 5$ ou $1 + C(3) = 4$. Au plus tôt, on ne pourra débuter la tâche suivante en E3 que quand le plus long chemin pour arriver en E3 sera réalisé. On prend donc 5.

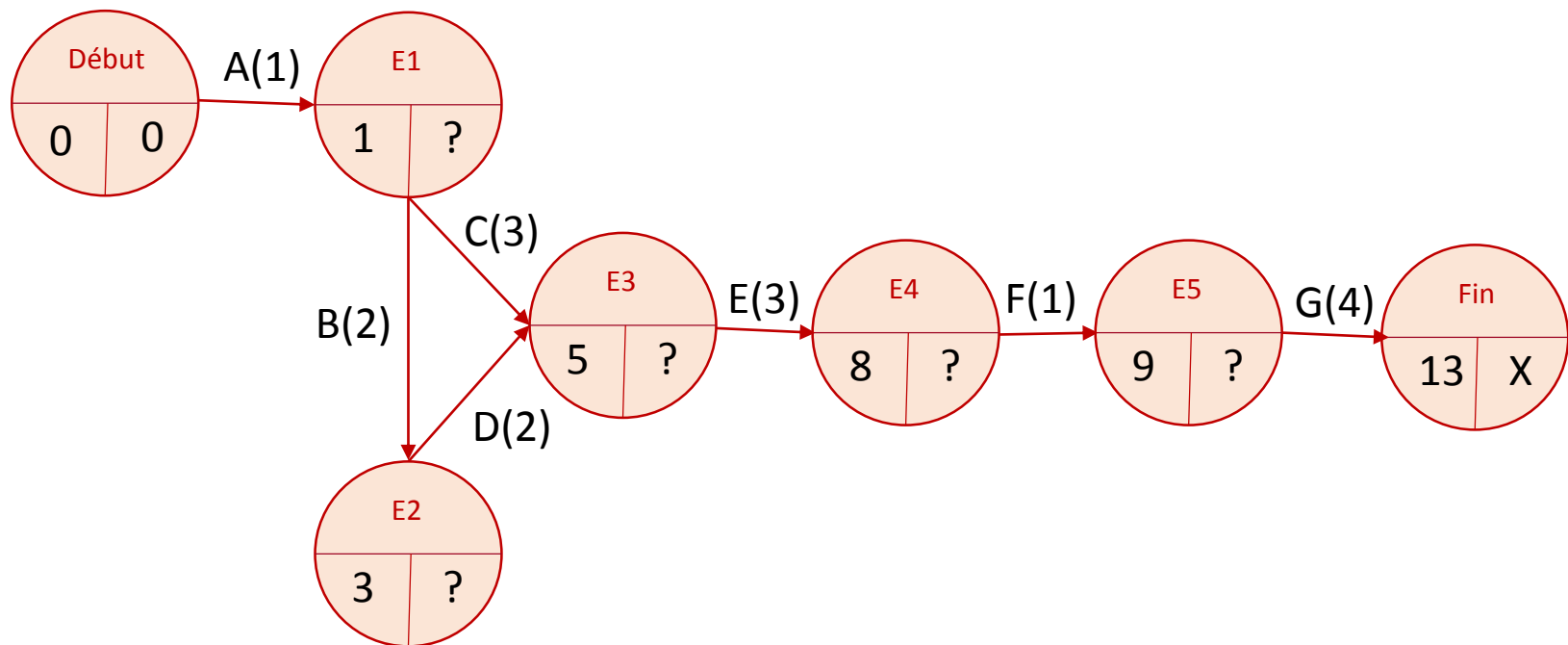


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

©Exemple

On continue jusqu'à l'étape de fin.

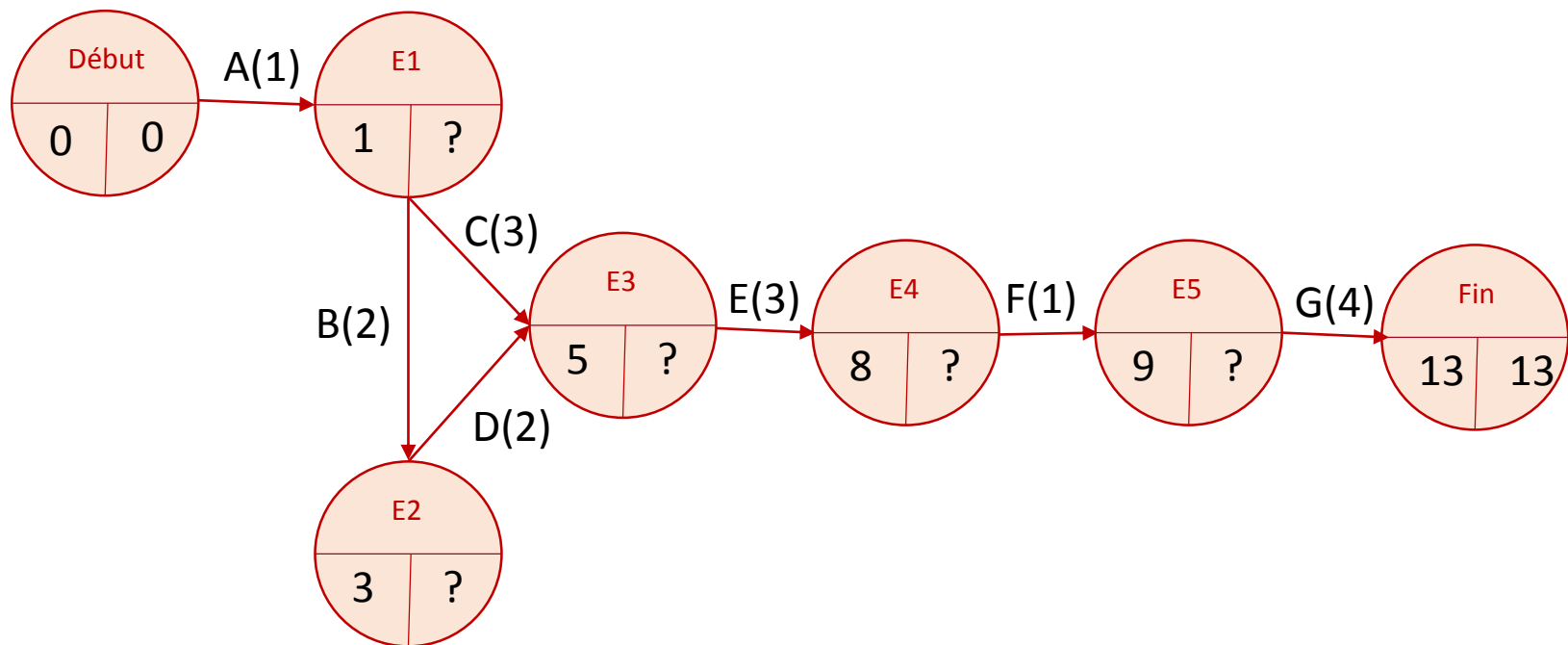


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

À l'étape de fin la date au plus tôt = la date au plus tard.

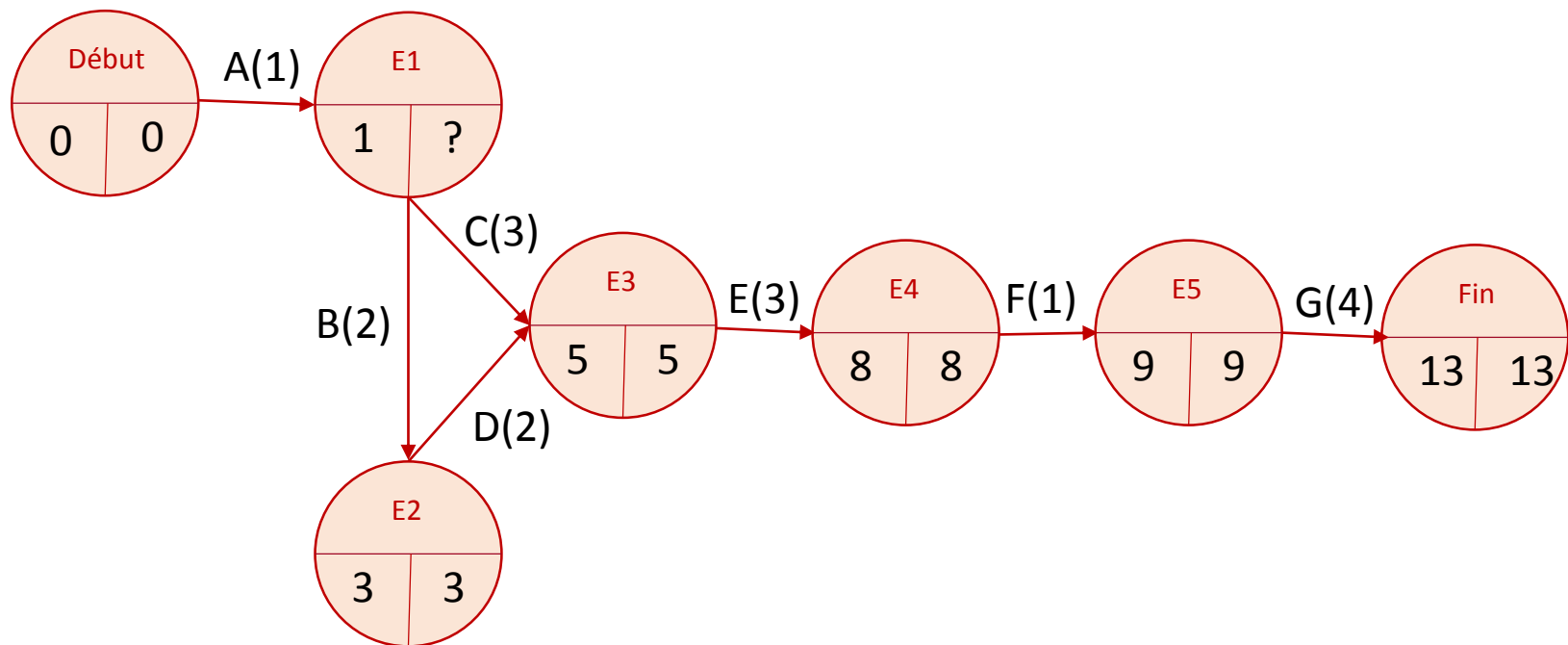


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

On va désormais soustraire la durée de la tâche en partant de la fin pour déterminer les dates au plus tard.

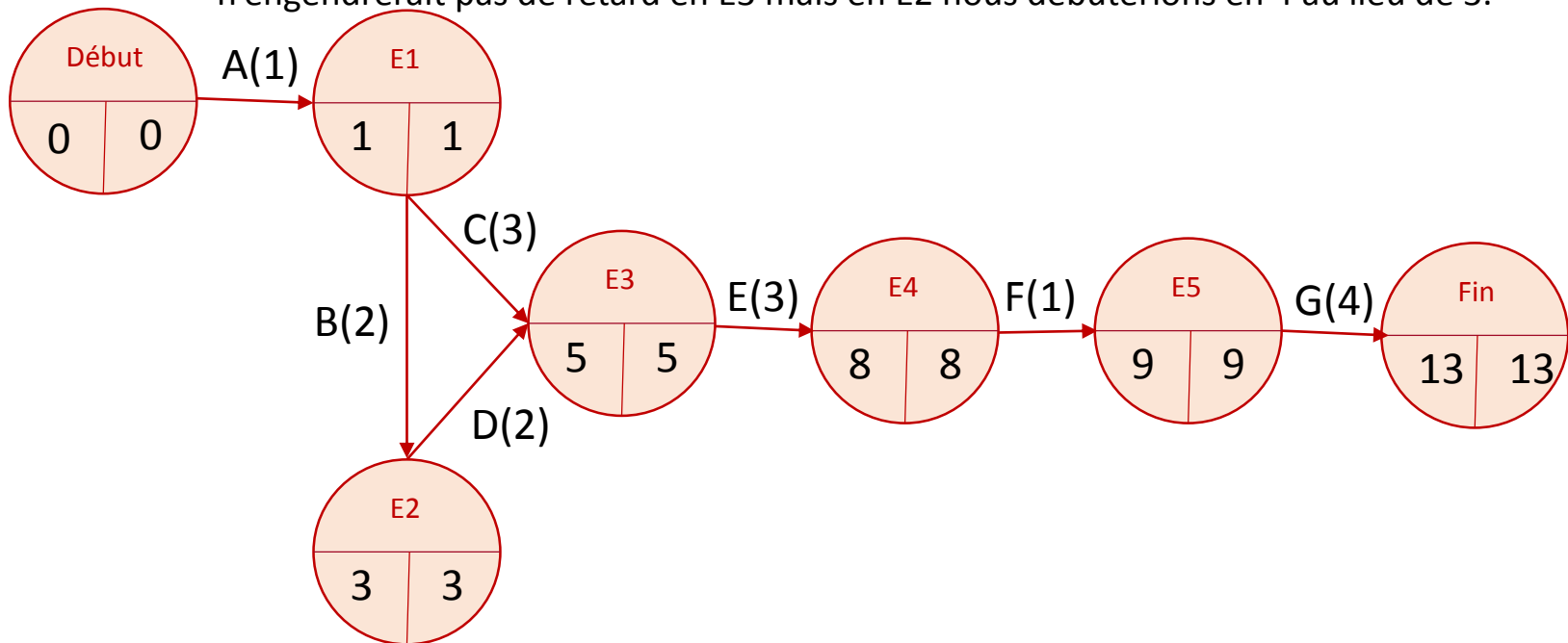


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Deux arcs partent de E1. On a alors $E2 - B(2) = 1$ et $E3 - C(3) = 2$. E1 ne peut se terminer au plus tard que sur la plus petite valeur obtenue. Terminer au plus tard à 2 en E1 n'engendrerait pas de retard en E3 mais en E2 nous débiterions en 4 au lieu de 3.

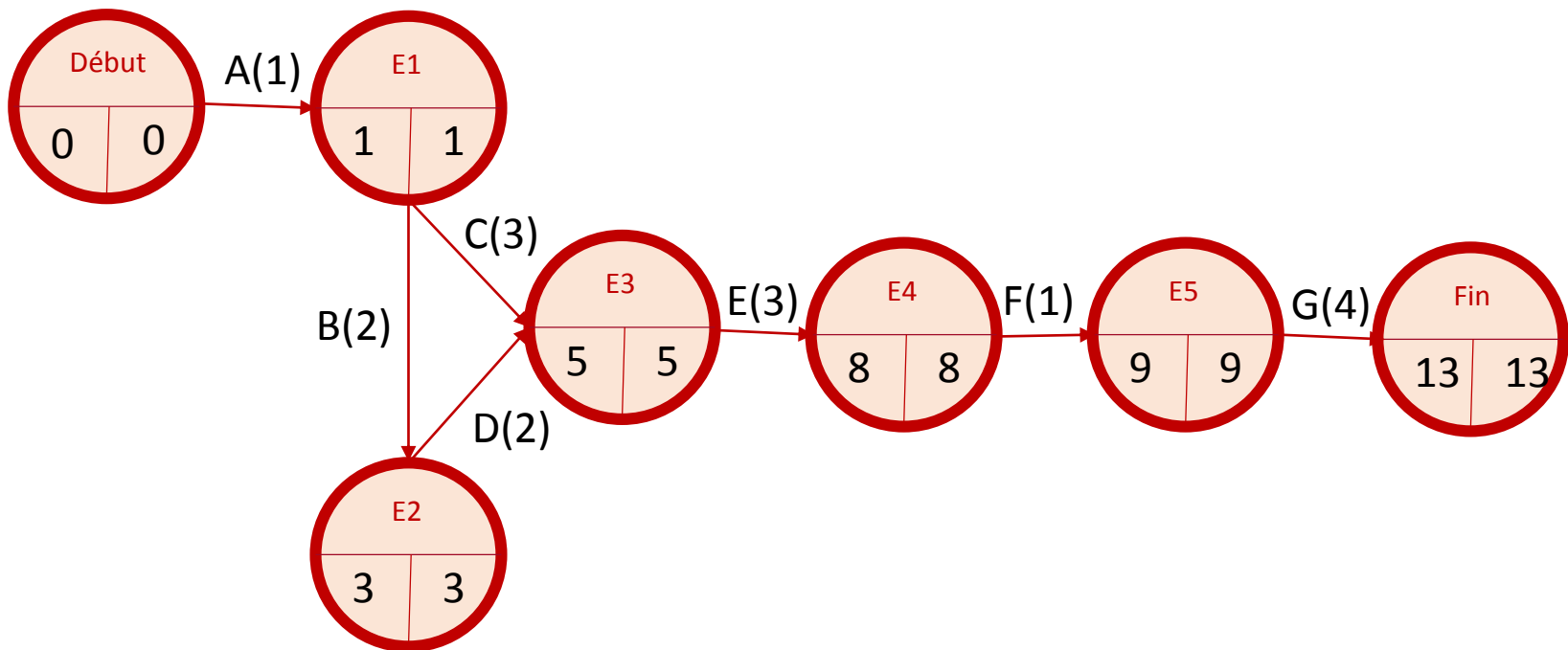


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Les étapes dont la différence entre la date au plus tard et la date au plus tôt est égale à 0 sont sur le chemin critique.

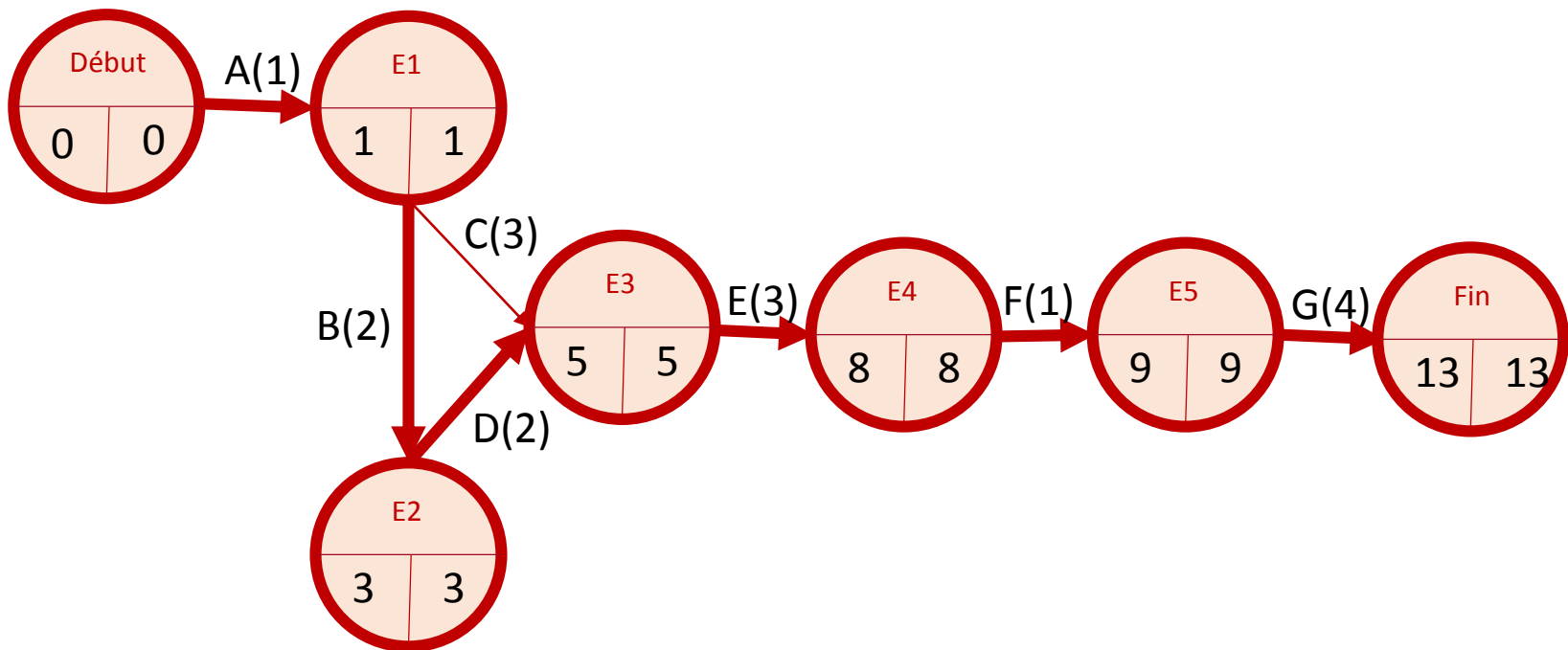


Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

Le PERT

◎Exemple

Particularité de ce graphe, bien que E1 et E3 soient toutes deux sur le chemin critique, la tâche C(3) n'en fait pas partie.



Mise à jour 25.04.20 - diapo 2

*Merci de votre
attention*

